

Objectif de la mission



Business

Orange Business Services SA

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Objet : Modernisation et centralisation de l'infrastructure système Mission 2 : Stadium Company

Résumé du projet Déploiement d'une infrastructure réseau complète visant à centraliser la gestion des identités et des services critiques pour Stadium Company. Ce projet repose sur une architecture hybride exploitant la robustesse d'Active Directory (Windows Server) pour l'administration des ressources et l'agilité de Debian pour la redondance des services DNS et DHCP. L'objectif final est de garantir une authentification unique, sécurisée et une continuité de service optimale.

Auteur : ENGWALA Jason

Contexte professionnelle

L'entreprise m'a demandé de réaliser cette infrastructure système afin de moderniser et de centraliser la gestion des identités et des services réseaux de **StadiumCompany**. Face à la croissance de nos effectifs, il est devenu impératif de passer d'une gestion locale à une administration centralisée sous **Active Directory**, permettant ainsi un contrôle granulaire des accès via des unités d'organisation (UO) et des GPO. Ce projet vise également à renforcer la résilience de notre SI par une stratégie d'infrastructure hybride, utilisant la robustesse de Windows Server pour le domaine principal et l'agilité de Debian pour la redondance DNS et le service DHCP. L'objectif final est de garantir à chaque employé une authentification unique et sécurisée tout en assurant une continuité de service optimale pour les sites du stade.

L'objectif principal du projet est de concevoir et de déployer une infrastructure réseau complète, stable et fonctionnelle reposant sur les services suivants :

- Active Directory (AD DS) pour l'authentification des utilisateurs et la gestion centralisée des ressources du domaine ;
- DNS primaire et secondaire pour la résolution interne des noms de domaine (stadiumcompany.local) ;

- DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP sur le réseau 172.20.0.x/24.

Cette architecture vise à simplifier l'administration, structurer clairement les services et améliorer la disponibilité des ressources pour l'ensemble des employés.

Le domaine stadiumcompany.com est administré par un serveur Active Directory, qui regroupe les utilisateurs selon leur service au sein d'unités d'organisation (UO) telles que Admin, WiFi ou Équipes.

Chaque unité d'organisation comprend :

- Les comptes utilisateurs du service concerné ;
- Un groupe d'utilisateurs nommé selon le format G_xxxx (où xxxx correspond au nom du service) ;
- Un groupe d'administrateurs du service, appelé GP_Admin, destiné aux responsables ;
- Une GPO appliquant des règles et paramètres spécifiques au service.

Service DNS

1. Windows Active Directory avec DNS intégré

Le service DNS intégré à Active Directory offre une gestion centralisée des informations et des ressources réseau (utilisateurs, ordinateurs, imprimantes,

périphériques, applications).

Il simplifie l'accès des utilisateurs à leurs ressources tout en garantissant une administration centralisée, sécurisée et flexible.

Active Directory permet également d'automatiser certaines tâches récurrentes telles que la création de comptes, la configuration des postes, le déploiement d'applications ou la gestion des accès réseau.

Il assure en parallèle la mise en œuvre de politiques de sécurité personnalisées pour protéger les données et l'infrastructure.

Cette solution convient aussi bien aux petites structures qu'aux grandes entreprises réparties sur plusieurs sites nécessitant une gestion cohérente de milliers d'équipements.

2. **Serveur DNS sous Debian**

C'est une alternative légère, stable et peu gourmande en ressources.

Cependant, sa configuration repose sur des fichiers texte et la ligne de commande, ce qui la rend plus technique à administrer.

Ce type de serveur est idéal pour un rôle secondaire, servant de solution de secours en cas de défaillance du DNS principal, assurant ainsi la continuité du service tout en limitant la charge sur le réseau.

Service DHCP

1. **DHCP sous Windows Server**

Le service DHCP intégré à Windows Server s'intègre parfaitement avec Active Directory.

Il permet une gestion centralisée des adresses IP et simplifie l'administration du réseau au sein d'un domaine Windows.

Grâce à son interface graphique et à ses assistants, la configuration, la supervision et la maintenance du service sont grandement facilitées.

2. **DHCP sous Debian**

Cette solution est fiable, légère et performante, mais repose sur une administration en ligne de commande et via des fichiers de configuration, ce qui peut être moins pratique pour les administrateurs habitués à l'environnement Windows.

Elle est souvent utilisée pour des environnements de test, des réseaux secondaires ou dans un plan de reprise d'activité (PRA), afin d'assurer la distribution des adresses IP en cas de panne du serveur principal.

Choix retenu pour StadiumCompany

Pour l'infrastructure de StadiumCompany, une solution hybride a été adoptée :

- Le DNS primaire et l'Active Directory sont installés sur Windows Server afin de bénéficier d'une gestion centralisée et simplifiée ;
- Le DNS secondaire et le serveur DHCP fonctionnent sous Debian pour assurer la redondance et optimiser les performances.

Ce compromis combine la convivialité de l'environnement Windows avec la stabilité et la légèreté de Linux, garantissant ainsi une infrastructure à la fois fiable, performante et facile à administrer.

Mise en Place

Nom Machine : Hermes

Roles : Active Directory

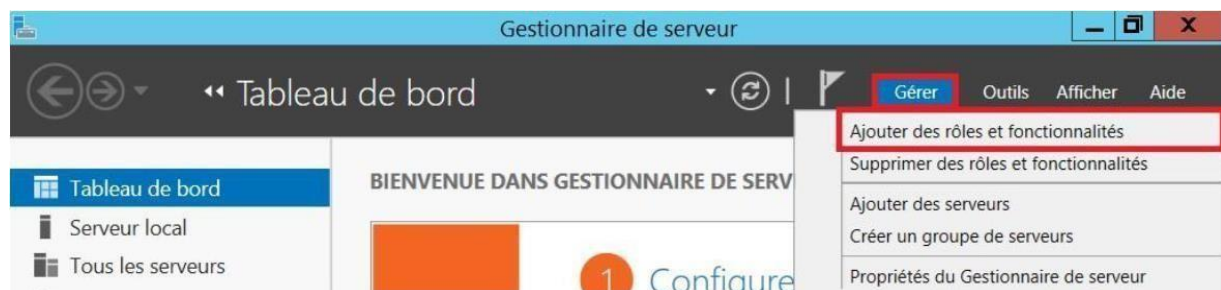
Adresse IP : 172.20.0.14

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

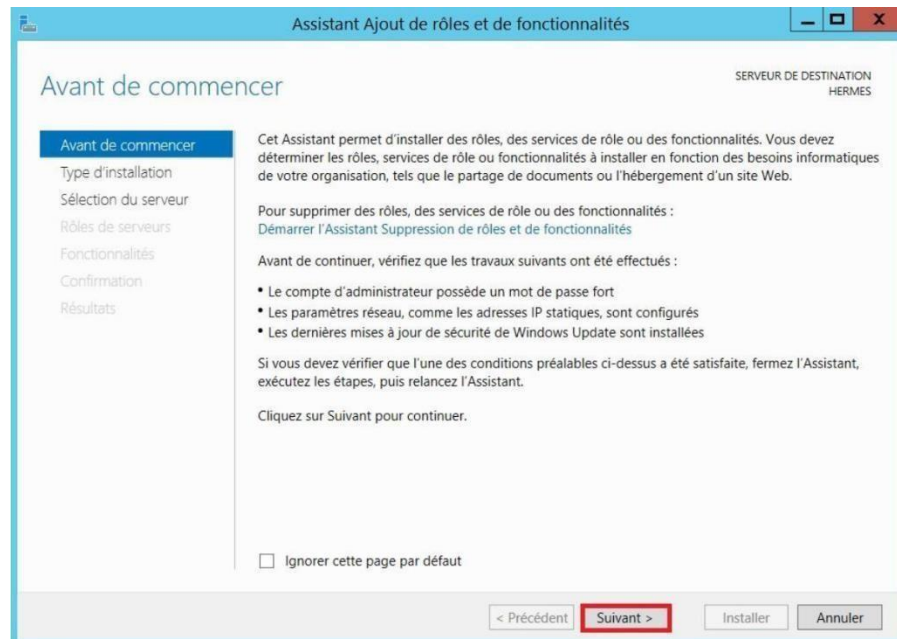
Passerelle par défaut : 172.20.0.1

Serveur DNS : 172.0.0.13

-Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur gérer puis « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » :

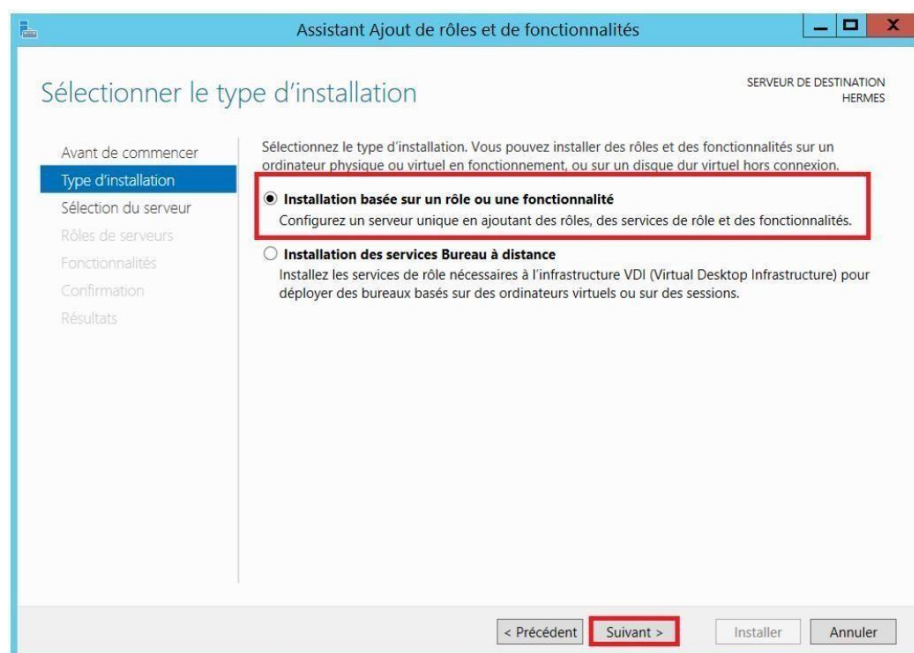


-Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant** :

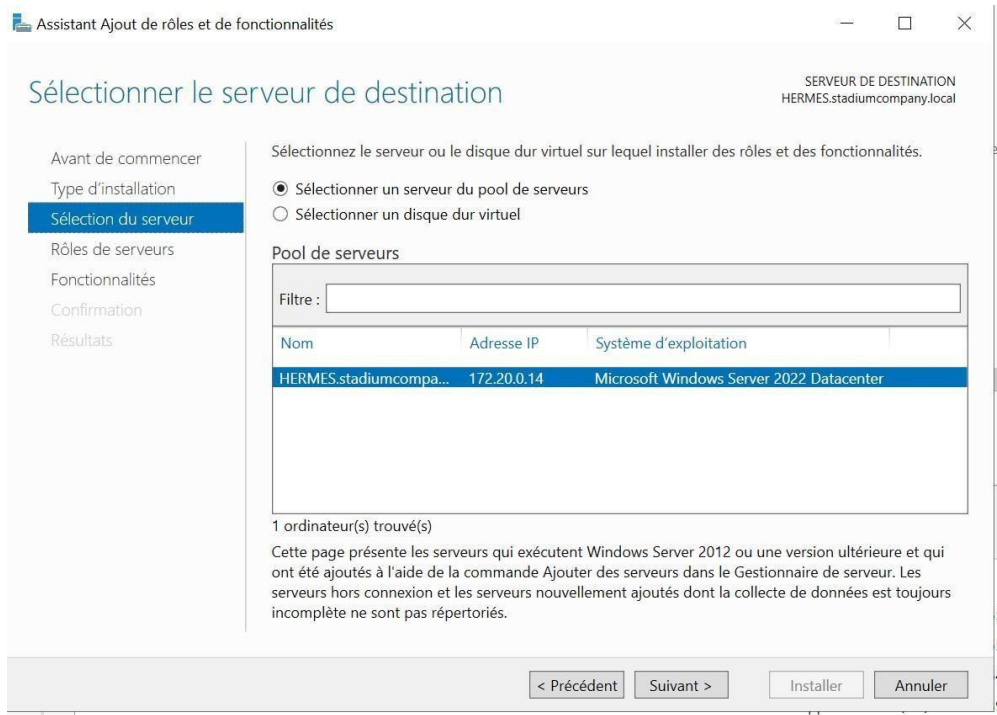


- Sélectionner
d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité :

le type

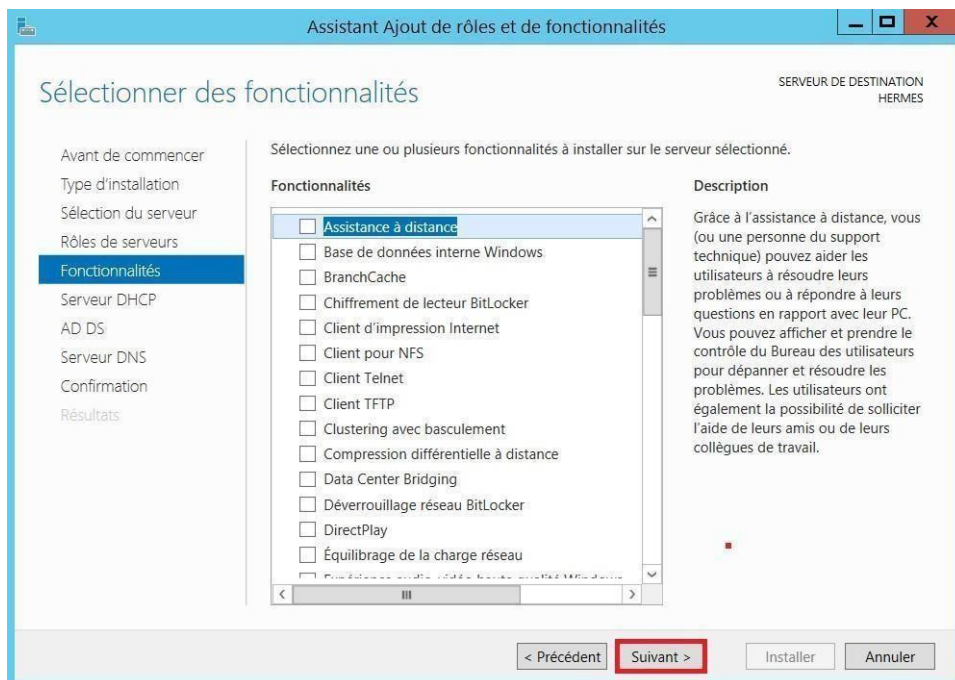


- Sélectionner son serveur pool pour installer les rôles et suivant :



-On sélectionne Service AD DS puis suivant : ☒ Services AD DS (Installé)

-Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant :



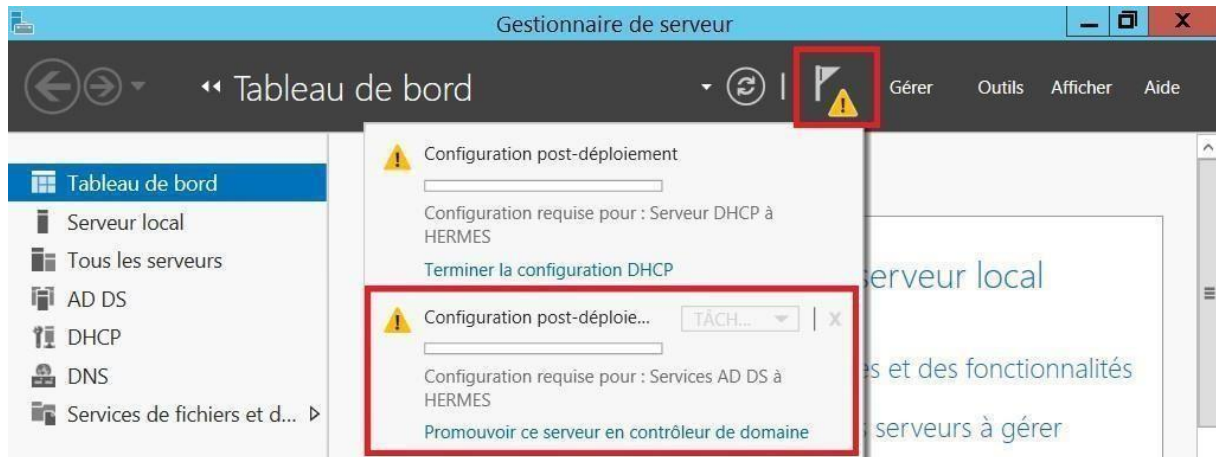
- On passe les explications d'AD et on confirme l'installation en cliquant sur **installer**.

- On ferme la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

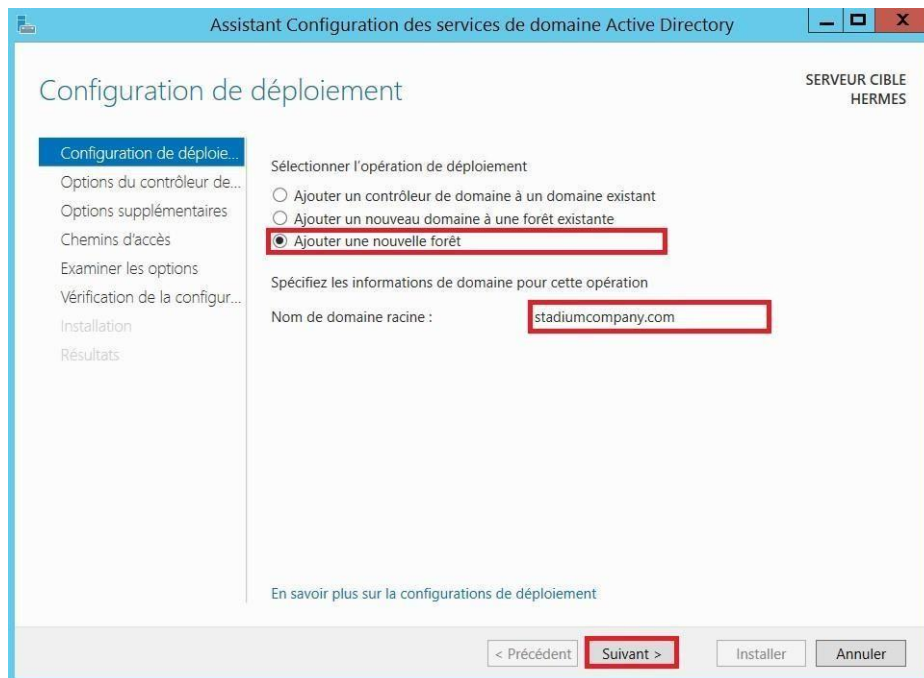
Configuration de l'Active Directory

Création du domaine

- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis cliquer sur « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** » :

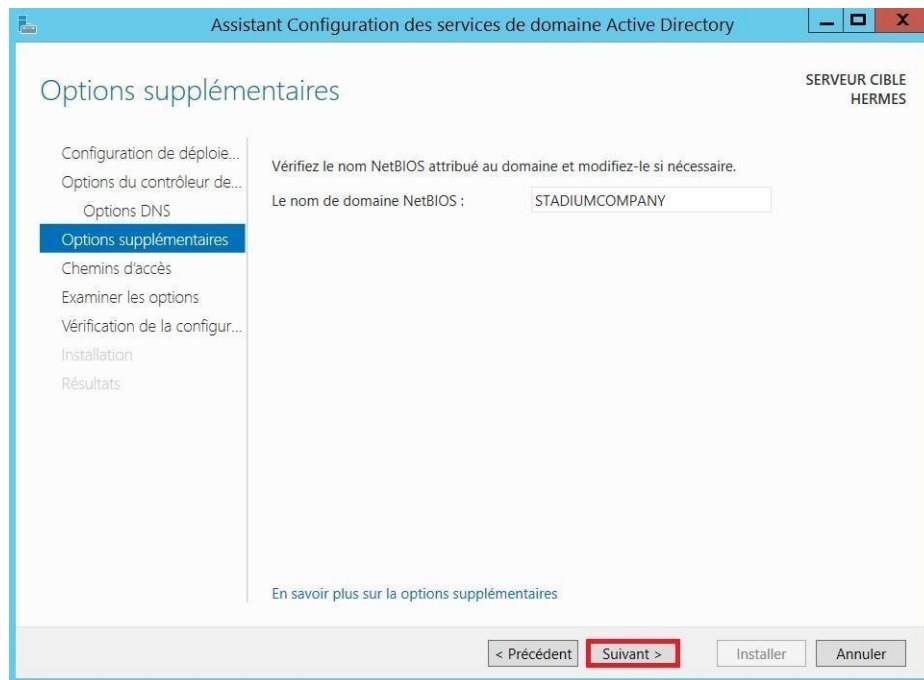


- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est stadiumcompany.com :

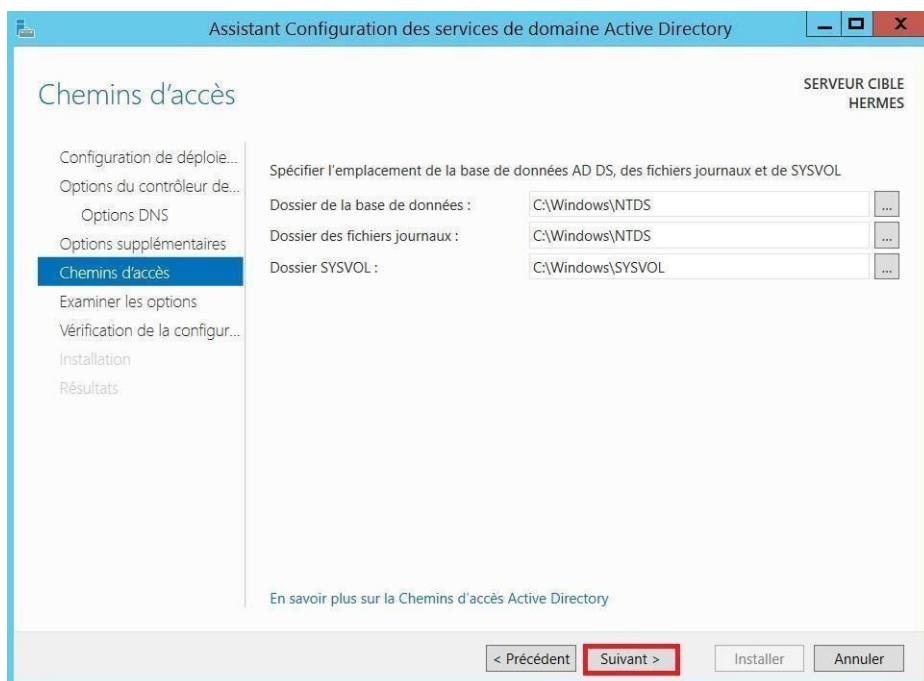


- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : **Bts2026@**.
- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installé, faire **suivant**.

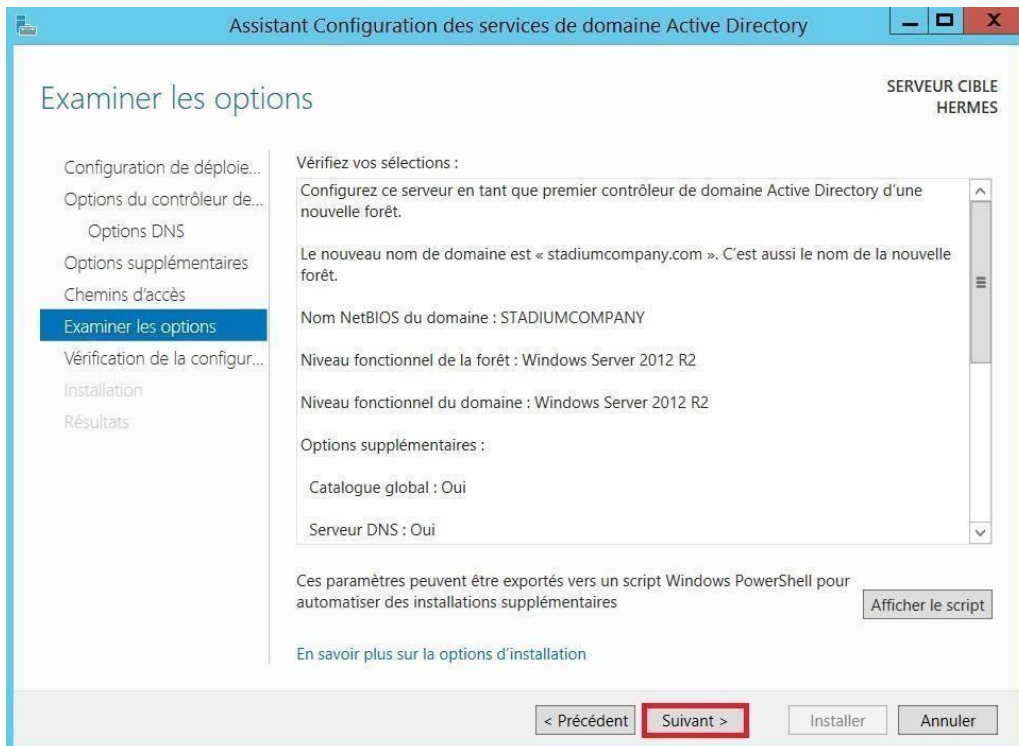
- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant** :



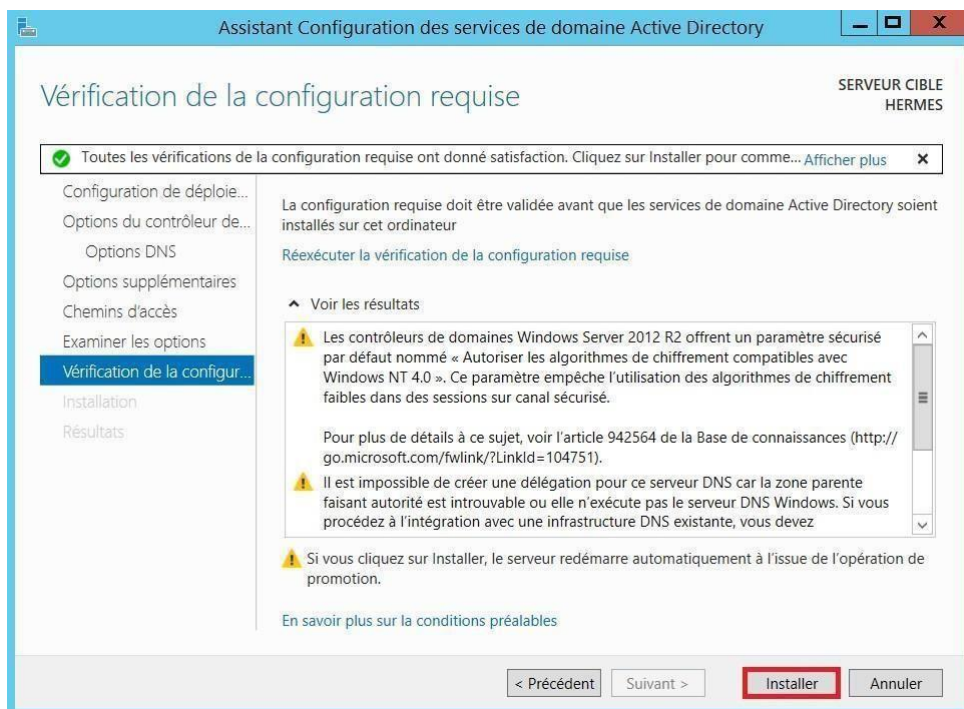
- Garder le chemin d'accès par défauts, faire **suivant** :



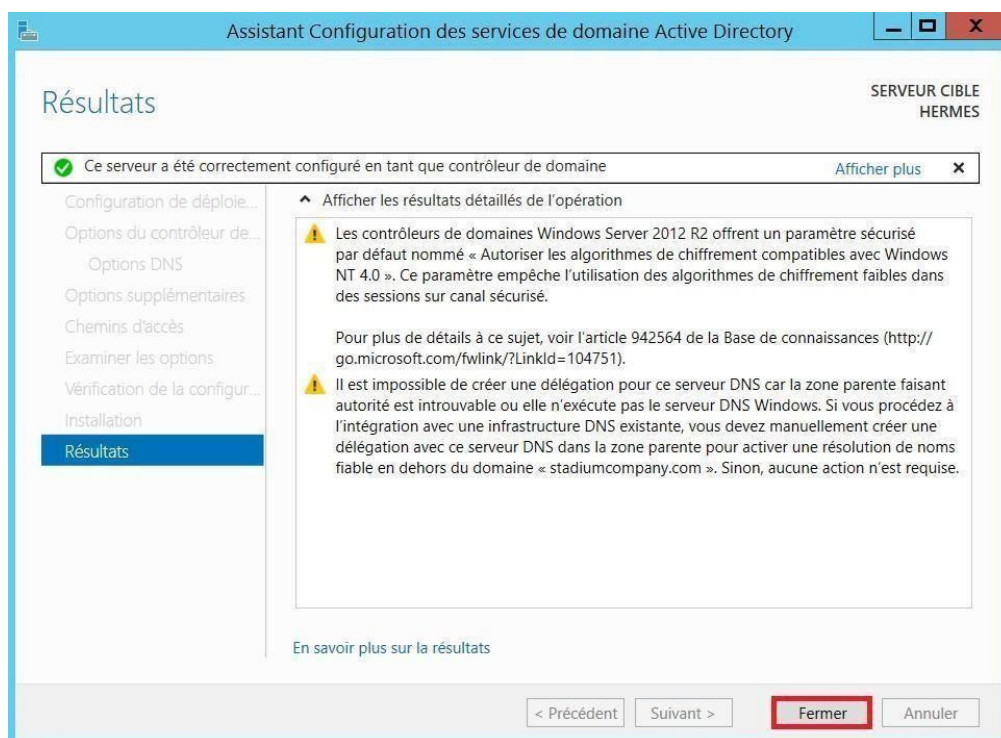
- Confirmer la sélection, faire **suivant** :



- Lancer l'installation :



- Fermer l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine :



Installation DHCP

Configuration de base

Dans notre machine Debian qu'on aura renommé **SRV-ICS**, on vérifie que nous avons bien 2 cartes réseaux : l'un en dans un segment LAN qu'on appellera StadiumCompany et l'autre en NAT. Puis on fait la configuration réseau comme ci-dessus :

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.254/24

allow-hotplug ens36
iface ens36 inet dhcp

pre-up iptables-restore < /etc/rules
```

On n'oublie pas de faire **#ifdown ens33 & #ifdown36** puis **#ifup ens33 & #ifup ens36** pour que les changements soient pris en compte. On vérifiera avec la commande **#ip a**.

```

root@SRV-ICS:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ff:6c:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.254/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feff:6cbb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ff:6c:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    inet 192.168.80.132/24 brd 192.168.80.255 scope global dynamic ens36
        valid_lft 1292sec preferred_lft 1292sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feff:6cc5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-ICS:~# _

```

Configuration DHCP

-Après s'être assuré qu'il y'a la connexion, on fait les commandes suivantes :

- **#apt update & apt upgrade** → pour les mises à jour
- **#apt install isc-dhcp-server -y** → pour installer le service DHCP
- On commence par créer une copie de restauration du fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf** :

```

root@SRV-ICS:~# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak

```

```

root@SRV-ICS:~# ls /etc/dhcp
debug          dhclient-enter-hooks.d  dhcpd6.conf  dhcpd.conf
dhclient.conf  dhclient-exit-hooks.d  dhcpd.bak
root@SRV-ICS:~#

```

Le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf** est le fichier de configuration principale du service DHCP, ce dernier contient des exemples de configuration, de la plus simple à la plus complète ainsi que des explications.

Nous allons supprimer le contenu du fichier à l'aide de la commande **#echo**.

-On ouvre le fichier(vide) et on le configure comme ci-dessus :

```

GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "stadiumcomapny.com";
option domain-name-servers 172.20.0.254, 1.1.1.1;
option routers 172.20.0.254;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0{
range 172.20.0.10 172.20.0.100;
}

```

-On enregistre le fichier.

Maintenant on renseigne l'interface d'écoute pour le DHCP (ens33) :

On édite le fichier nano /etc/default/isc-dhcp-server pour renseigner au niveau de l'avant dernière ligne, entre les guillemets ens33, tel que :

```

GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""

```

-On démarre le service DHCP :

On peut vérifier le status Active running à l'aide de la commande `service isc-dhcpserver status`
`service isc-dhcp-server status`.

```

root@SRV-ICS:~# service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Mon 2023-10-30 04:11:48 CET; 28min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 627 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2273)
   Memory: 6.8M
      CPU: 55ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─662 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33

oct. 30 04:11:46 SRV-ICS systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
oct. 30 04:11:46 SRV-ICS isc-dhcp-server[627]: Launching IPv4 server only.
oct. 30 04:11:46 SRV-ICS dhcpd[662]: Wrote 1 leases to leases file.
oct. 30 04:11:46 SRV-ICS dhcpd[662]: Server starting service.
oct. 30 04:11:48 SRV-ICS isc-dhcp-server[627]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct. 30 04:11:48 SRV-ICS systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@SRV-ICS:~# _

```

Installation DNS Primaire

Nom Machine : ARES

Rôles : DNS

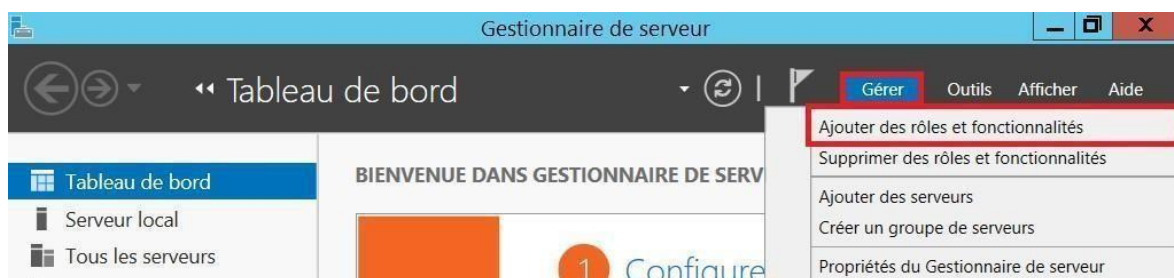
Adresse IP : 172.20.0.13

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

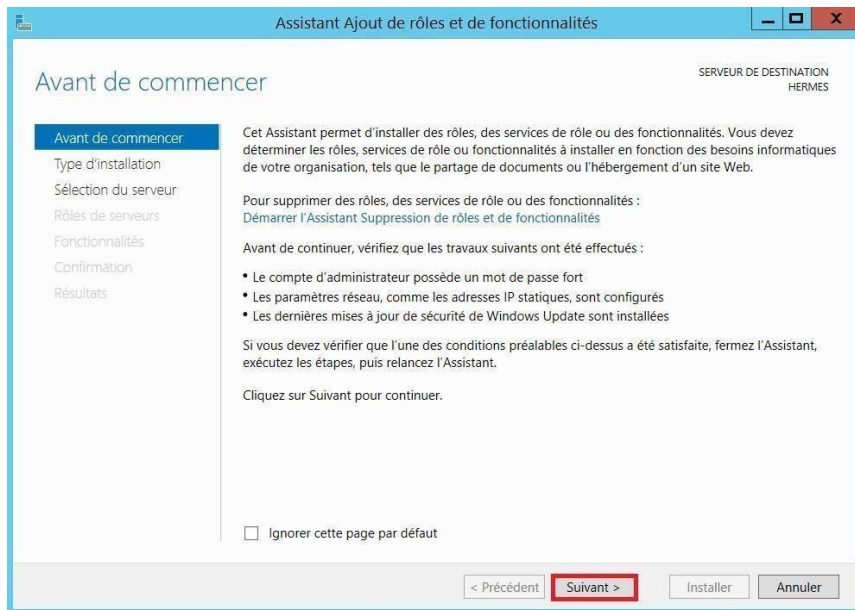
Passerelle par défaut : 172.20.0.1

Serveur DNS préféré : 172.20.0.13

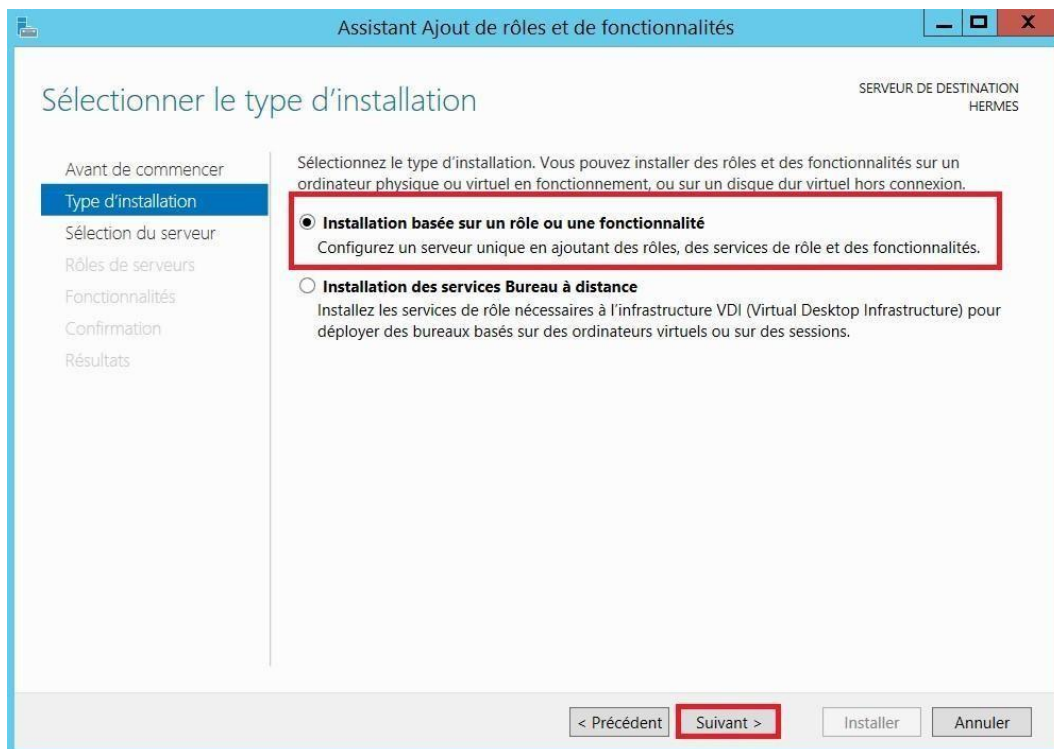
- Depuis le Gestionnaire de serveur, on clique sur **gérer** puis « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »



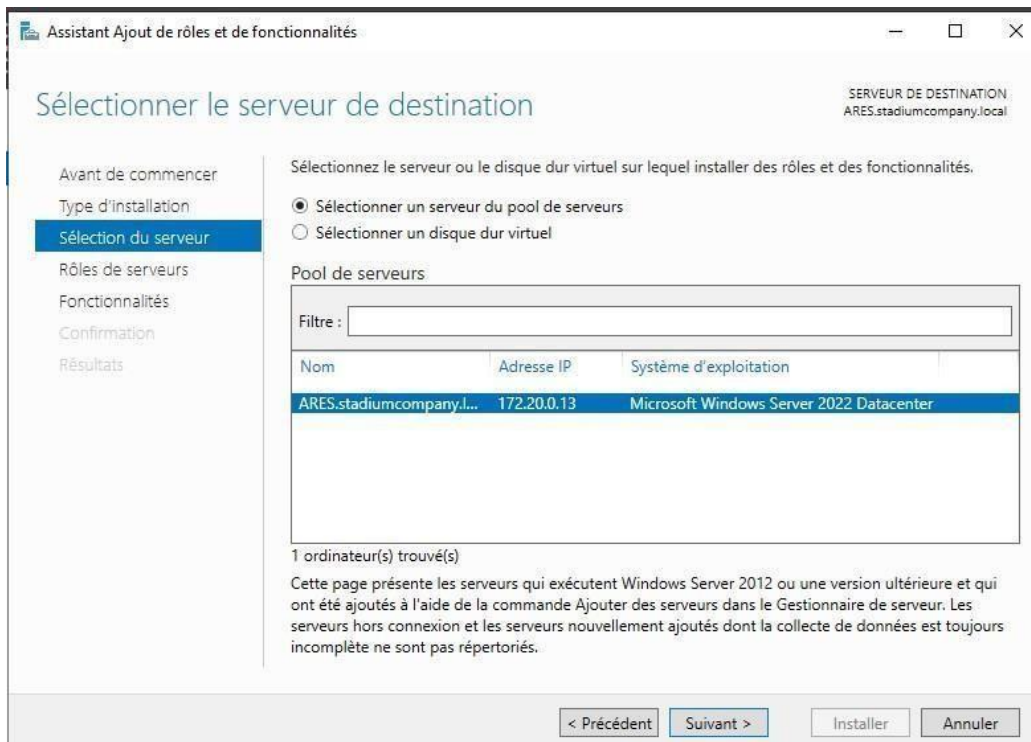
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, on passe l'introduction avec **suivant**.



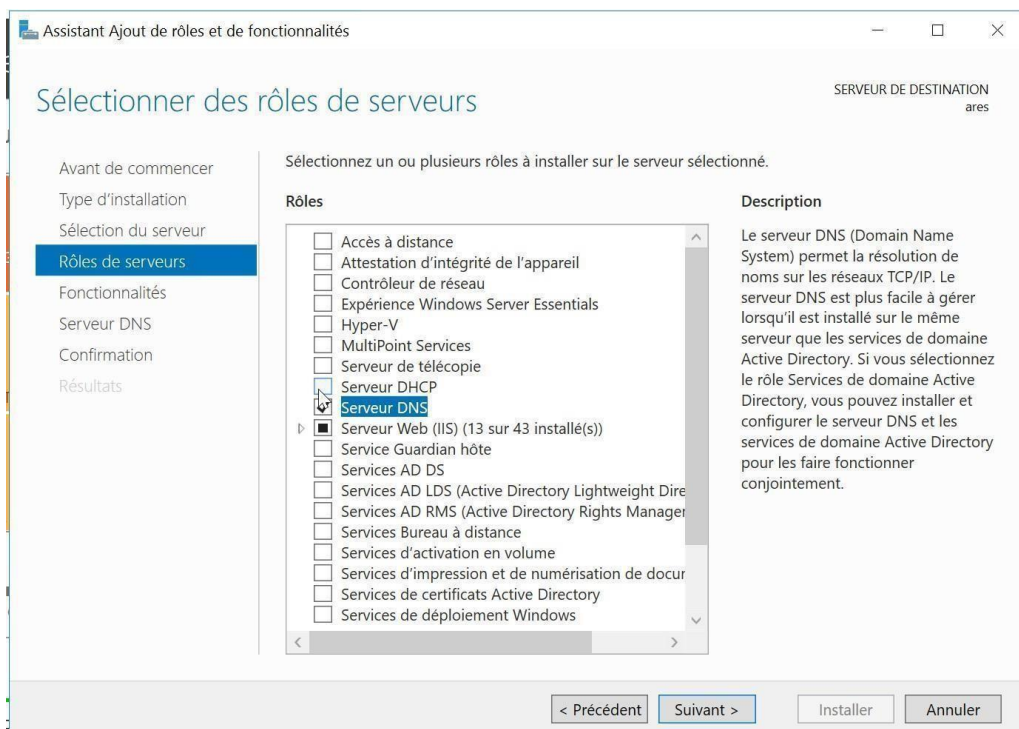
- On sélectionne le type d'installation basé sur un rôle ou une fonctionnalité.



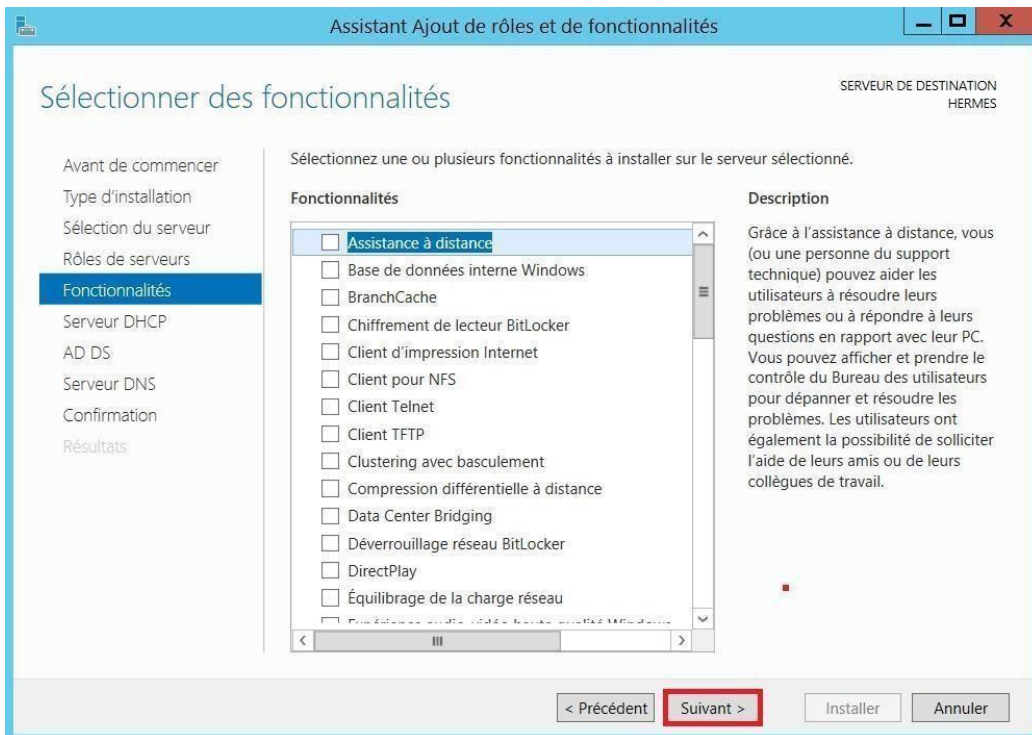
- Ensuite, on sélectionne son serveur pool pour installer les rôles et suivant.



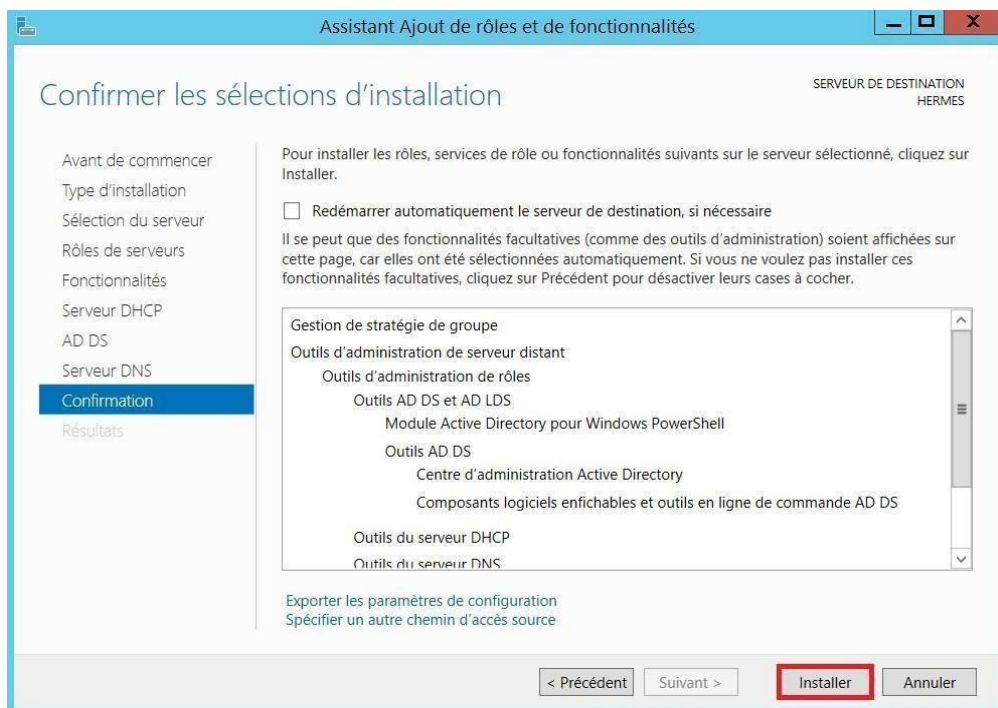
- On sélectionne les rôles **DNS** puis suivant.



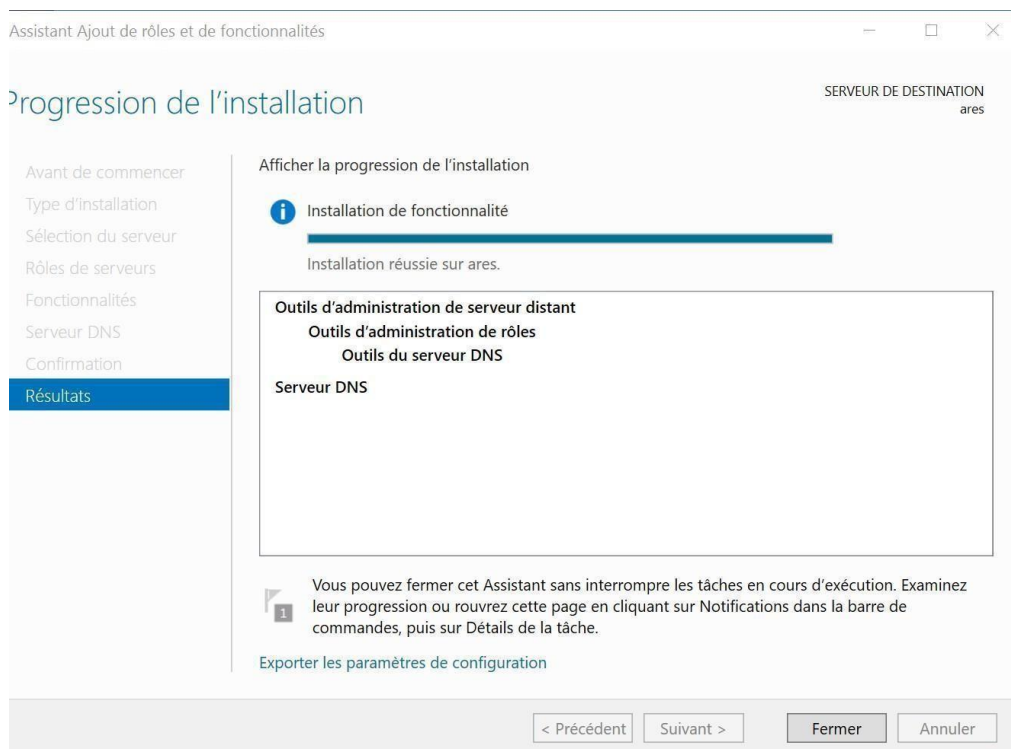
- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant.



- On passera les explications du DNS et **suivant**.
- Confirmer l'installation en cliquant sur **installer**.

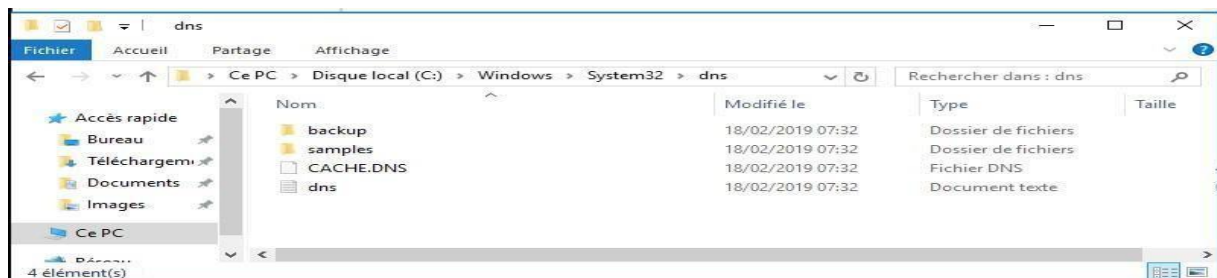


- Fermer la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.



Après l'installation du service DNS, un répertoire **DNS** va être créé dans **c:\windows\system32**.

Ce répertoire va stocker les bases DNS ainsi que le fichier cache qui répertorie le serveur root.

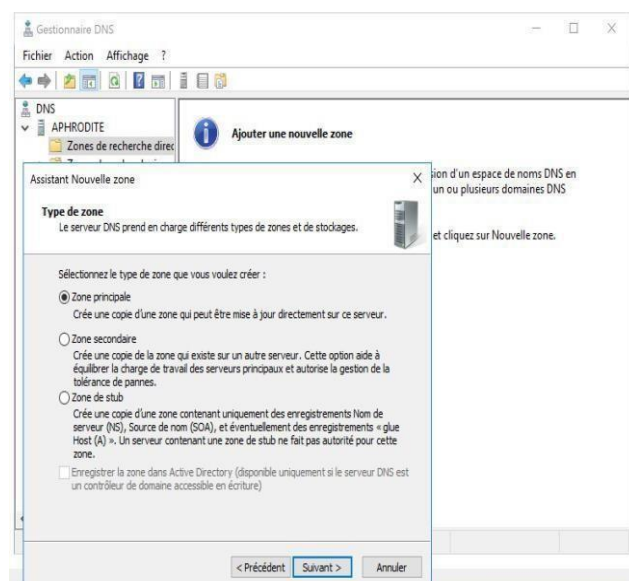
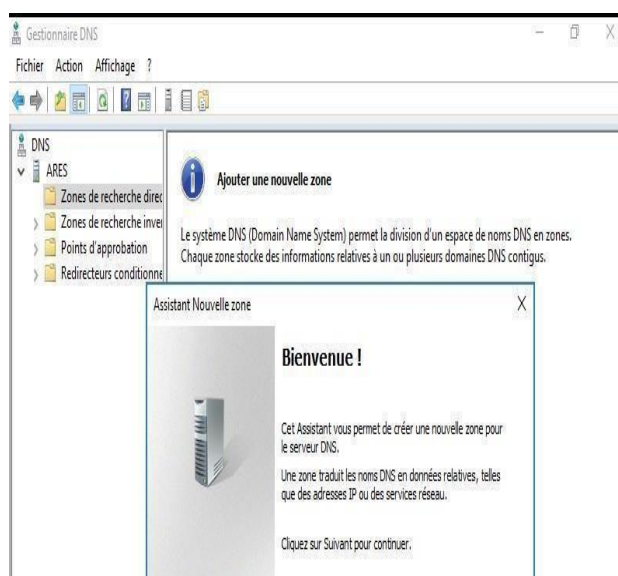


Configuration DNS Primaire

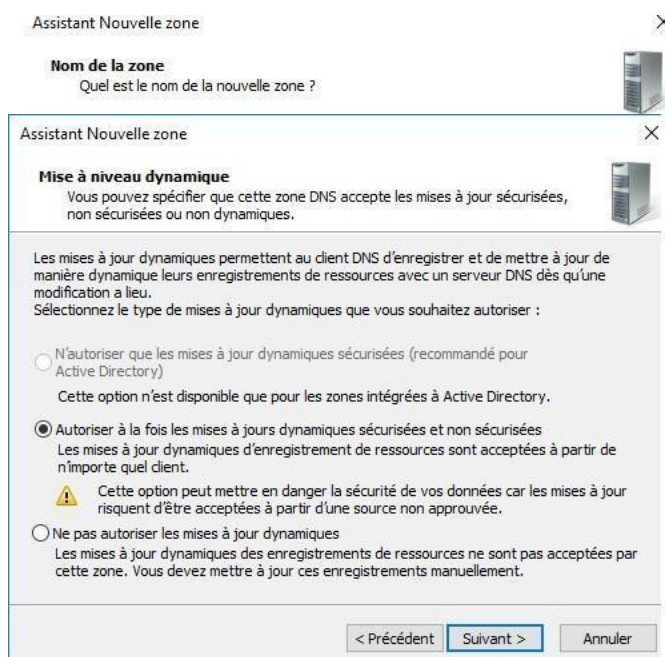
Création de la zone de recherche directe : Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.



Nouvelle Zone Directe : Clic droit sur Zones de recherche directe → Nouvelle zones
→ Zone primaire



-On indique stadiumcompany.local comme nom de la zone DNS :



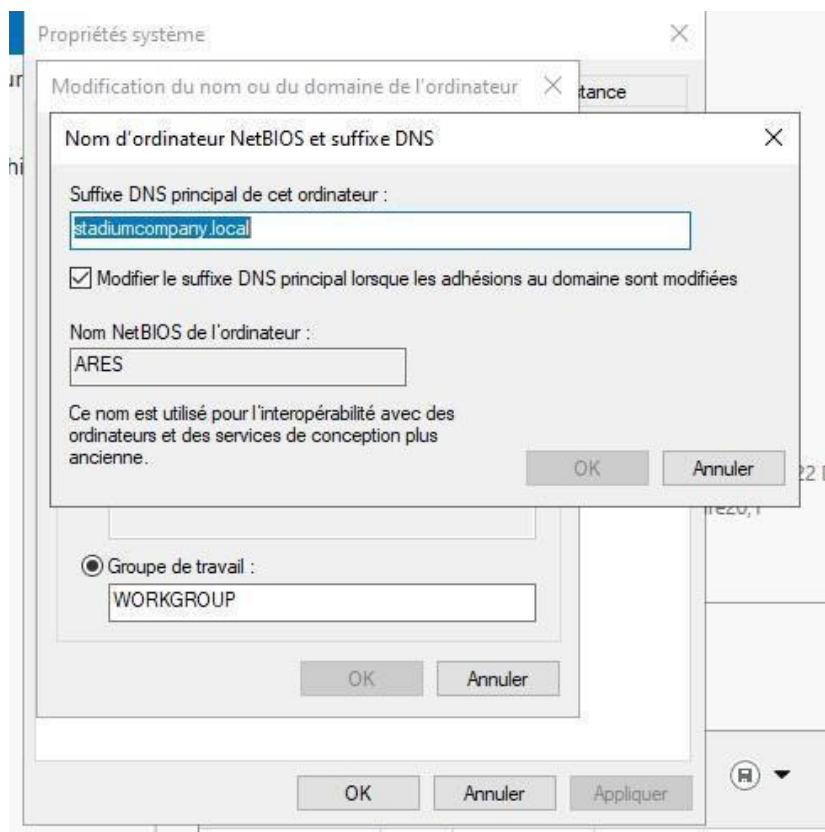
- On n'oubliera pas d'autoriser les mises à jour dynamiques & terminer :

En développant la zone directe stadiumcompany.local on remarque qu'il existe 2 types d'enregistrement.

SOA et NS mais il manque un enregistrement de type A qui correspond au server Ares.

Pour faire apparaitre cet enregistrement il faut renseigner le suffixe dns en mettant le nom de cette zone (bts.local).

	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[109], ares.stadiumcompa...
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ares.stadiumcompany.local.

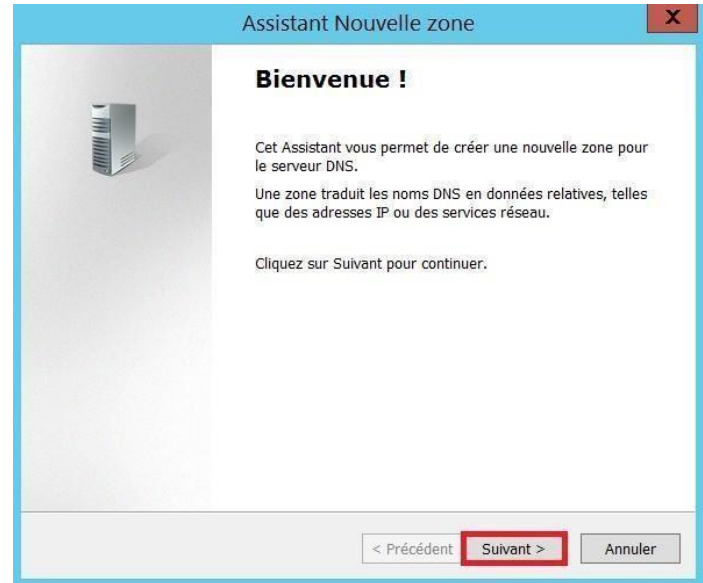
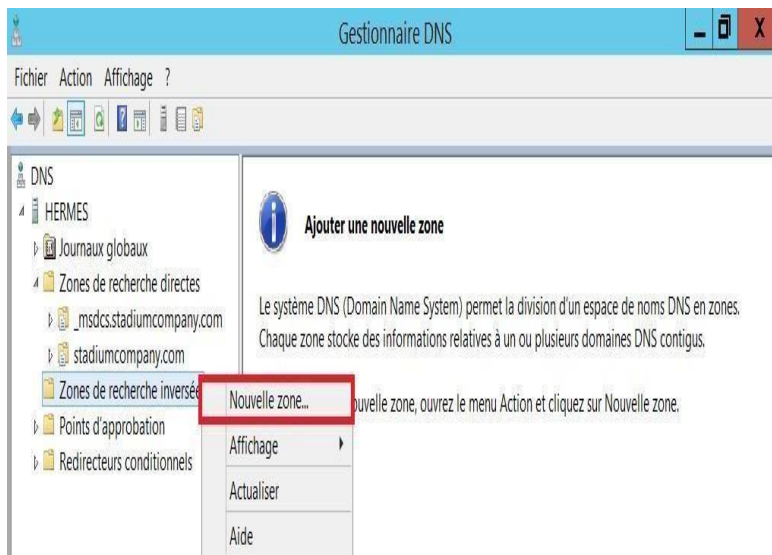


- Une fois le suffixe DNS renseigné on redémarre la machine, on vérifie l'existence de l'enregistrement de type A.

	ares	Hôte (A)	172.20.0.13
---	------	----------	-------------

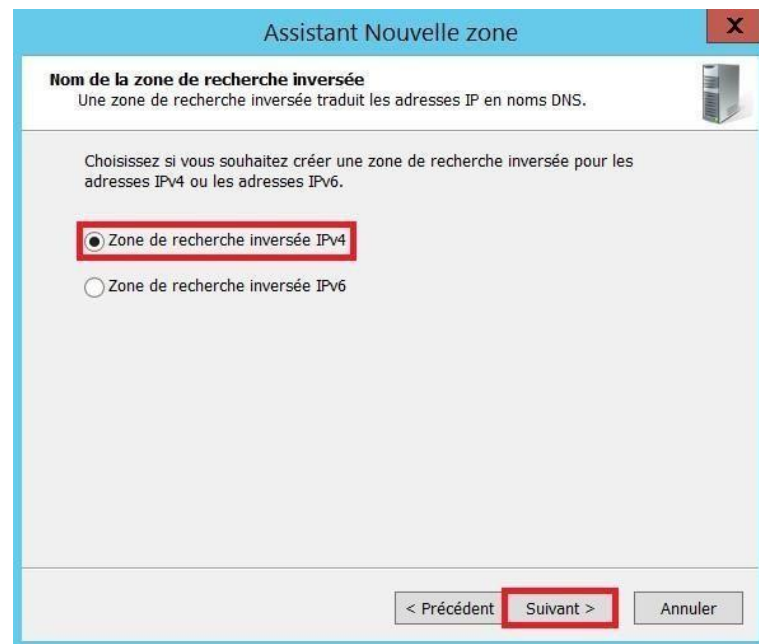
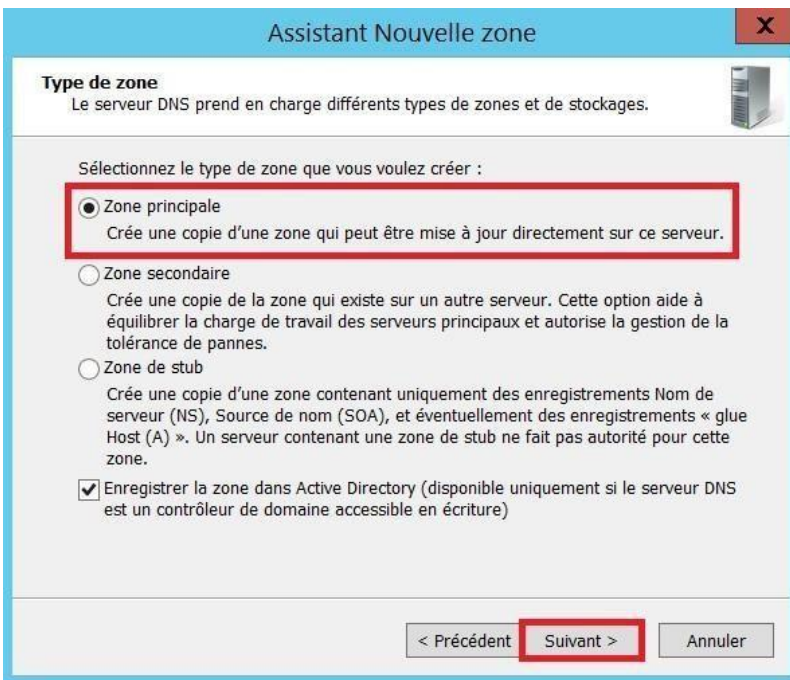
Nouvelle Zone inversé : Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones →

Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire **suivant**



- Sélectionner « **Zone principale** », faire **suivant**.

-Sélectionner « **Zone de recherche inversée IPv4** », puis **suivant**.



- On sélectionne « **L'ID réseau 172.20.0.X** »

- Sélectionner « autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées », faire suivant.

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :
172.20.0

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :
0.20.172.in-addr.arpa

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☒ **Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées**
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire terminer.

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 0.20.172.in-addr.arpa

Type : Serveur principal intégré à Active Directory

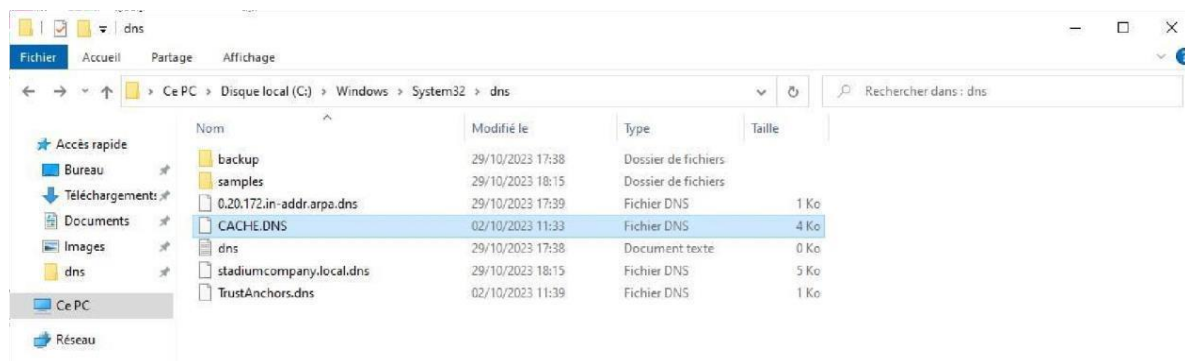
Type de recherche : Inversée

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent **Terminer** Annuler

- Maintenant on va vérifier que les bases de données DNS sont créées dans c:\windows\system32



Installation DNS Secondaire

Nom Machine : Aphrodite

Rôles : DNS

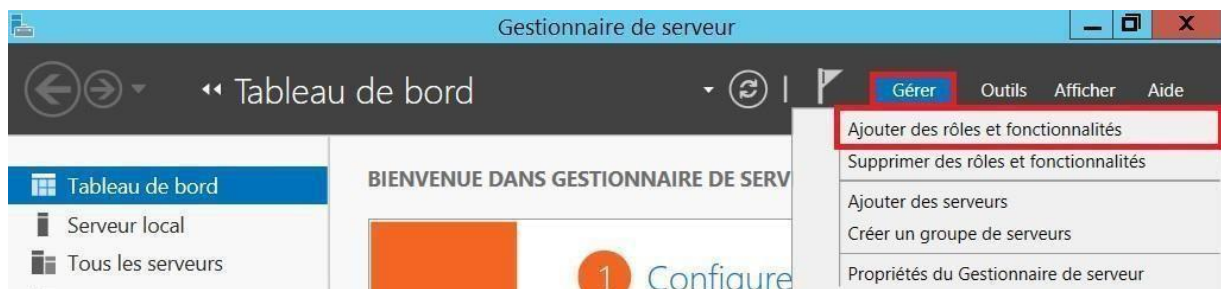
Adresse IP : 172.20.0.12

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.20.0.1

Serveur DNS préféré : 172.20.0.1

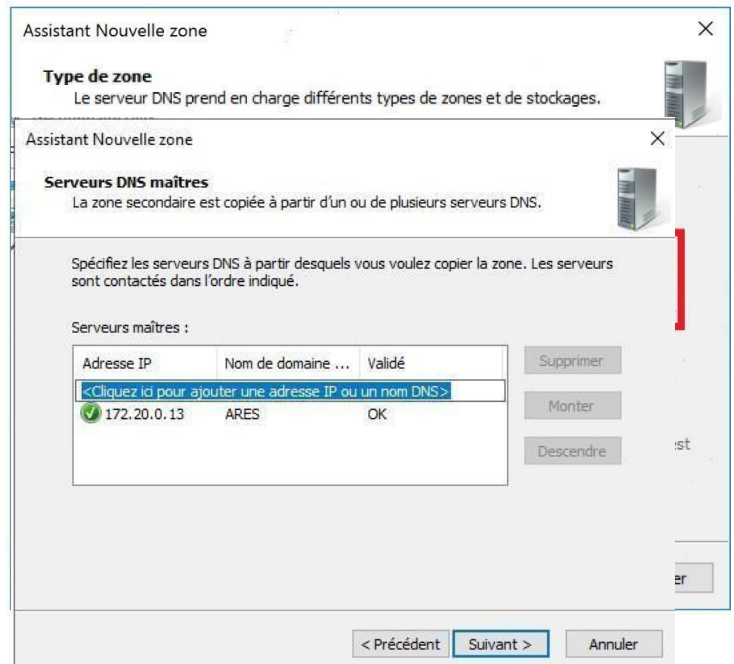
- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »



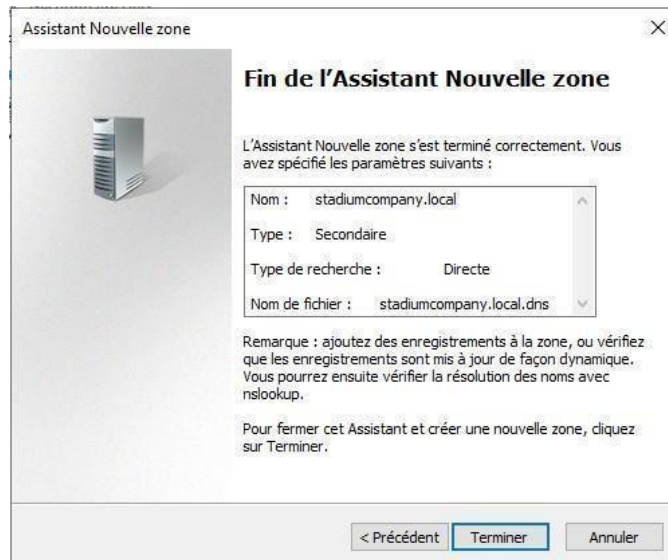
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.
- Puis, on vient faire comme dans la 1^{ère} partie du DNS Primaire en adaptant les informations.

- **Nouvelle Zone Directe** : Clic droit sur Zones de recherche directe → Nouvelle zones →

Zone secondaire comme type de zone DNS



-Indiquez stadiumcompany.local comme nom de la zone DNS → Indiquez l'adresse IP du serveur maitre (Ares)



En développant la zone directe stadiumcompany.local on remarque qu'il existe 2 types d'enregistrement :

SOA et NS mais il manque un enregistrement de type A qui correspond au server Ares.

Pour faire apparaitre cet enregistrement il faut renseigner le suffixe DNS en mettant le nom de cette zone (stadiumcompany.local)

Une fois le suffixe DNS renseigné redémarrer la machine, vous vérifiez l'existence de l'enregistrement de type A.

 ares	Hôte (A)	172.20.0.13	statique
--	----------	-------------	----------

Nouvelle Zone inversée :

- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones → « Zone secondaire », faire suivant.

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

172 .20 .0

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

0.20.172.in-addr.arpa

< Précédent **Suivant >** Annuler

DNS

- APHRODITE
 - Zones de recherche direct
 - bts.local
 - Zones de recherche inversée**
 - Points de présence
 - Redirections

Ajouter une nouvelle zone

Le système DNS (Domain Name System) permet la division d'un espace d'adressage en zones.

Bienvenue !

Cet Assistant vous permet de créer une nouvelle zone pour le serveur DNS.

Une zone traduit les noms DNS en données relatives, telles que des adresses IP ou des services réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☐ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☒ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

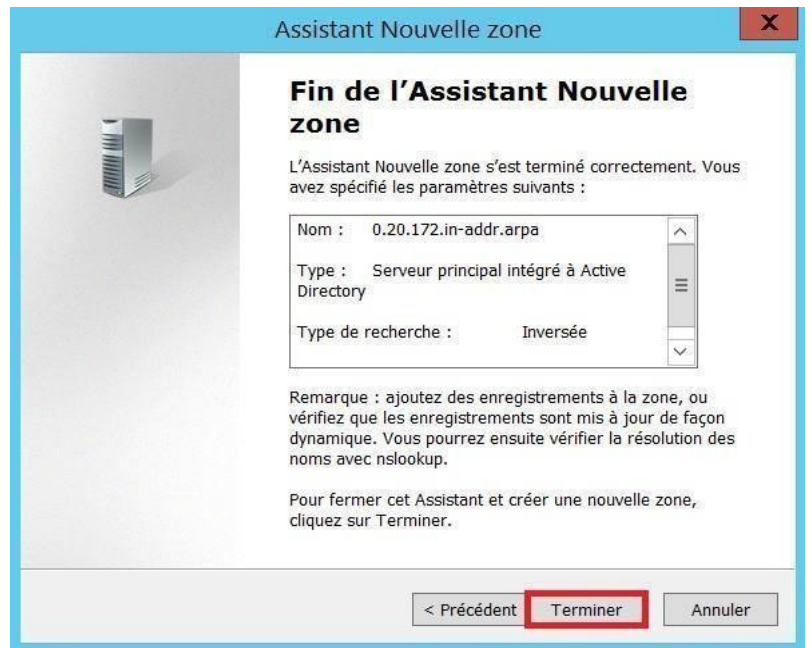
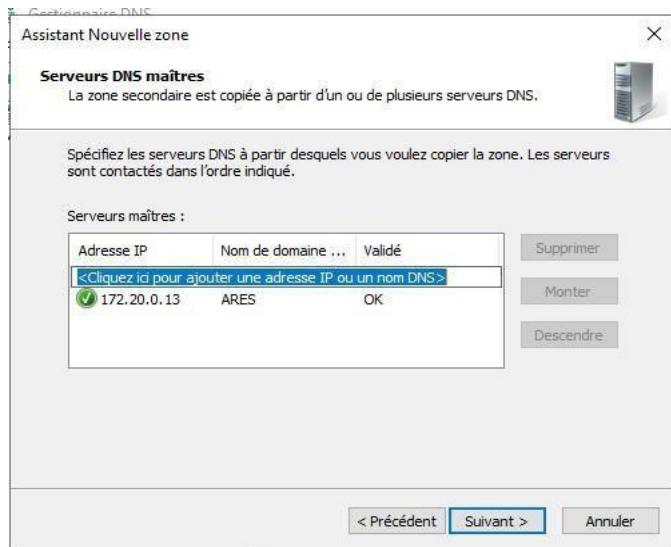
☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☐ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

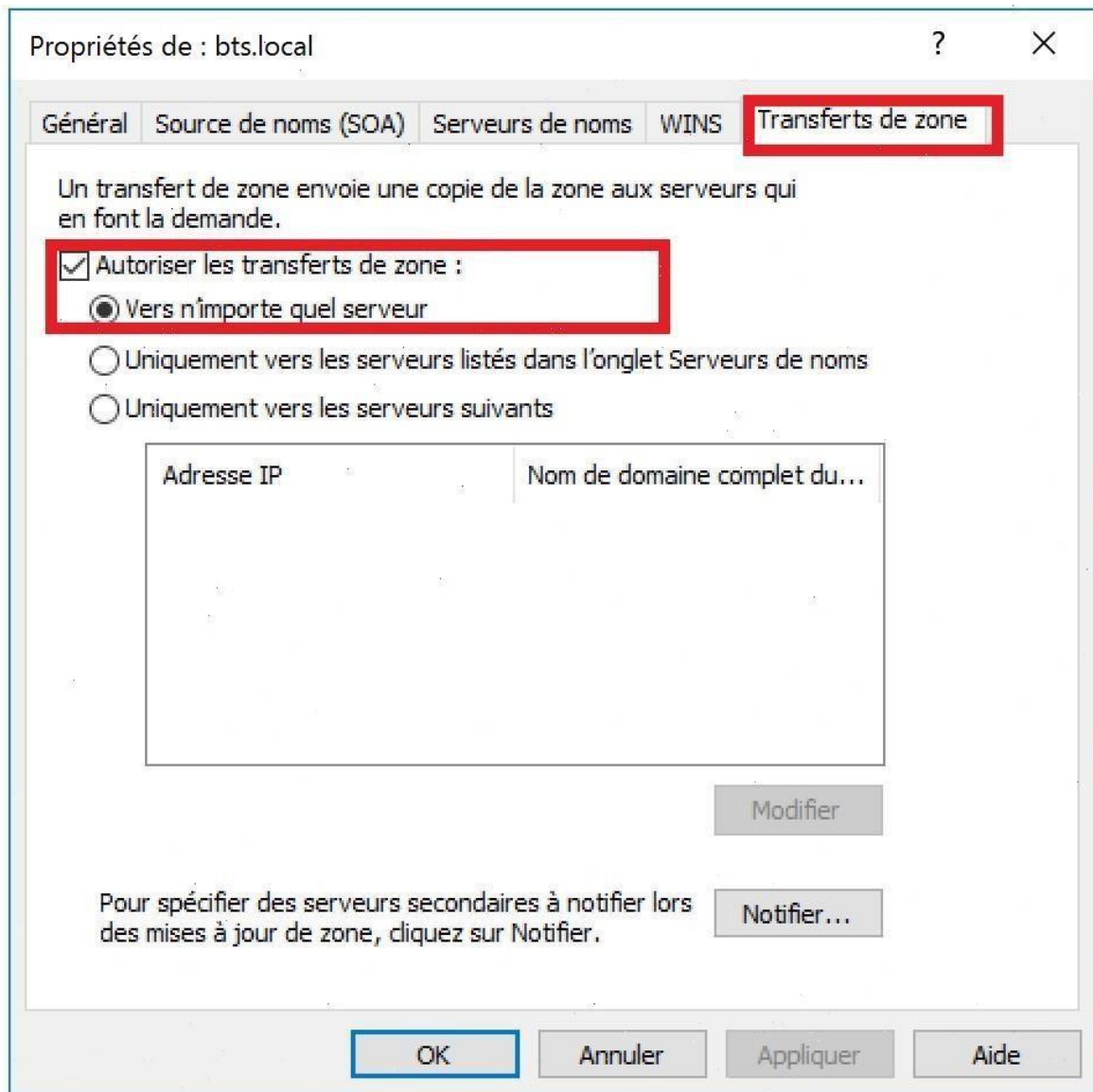
< Précédent **Suivant >** Annuler

- Sélectionner « **Zone de recherche inversée IPv4** », puis **suivant**.

- Sélectionné « **L'ID réseau 172.20.0.X** »



Il faut autoriser le transfert de zones pour les deux zone directe et inversée sur le serveur maitre ARES



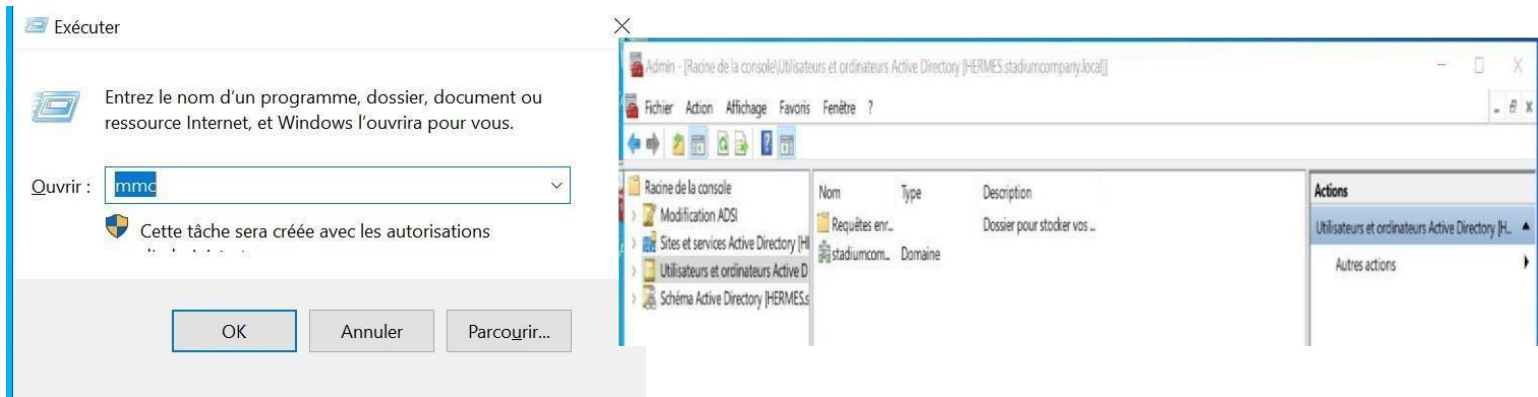
Gestion et Authentification des Utilisateurs, Politique de Complexité des Mots de Passe

Gestion des utilisateurs

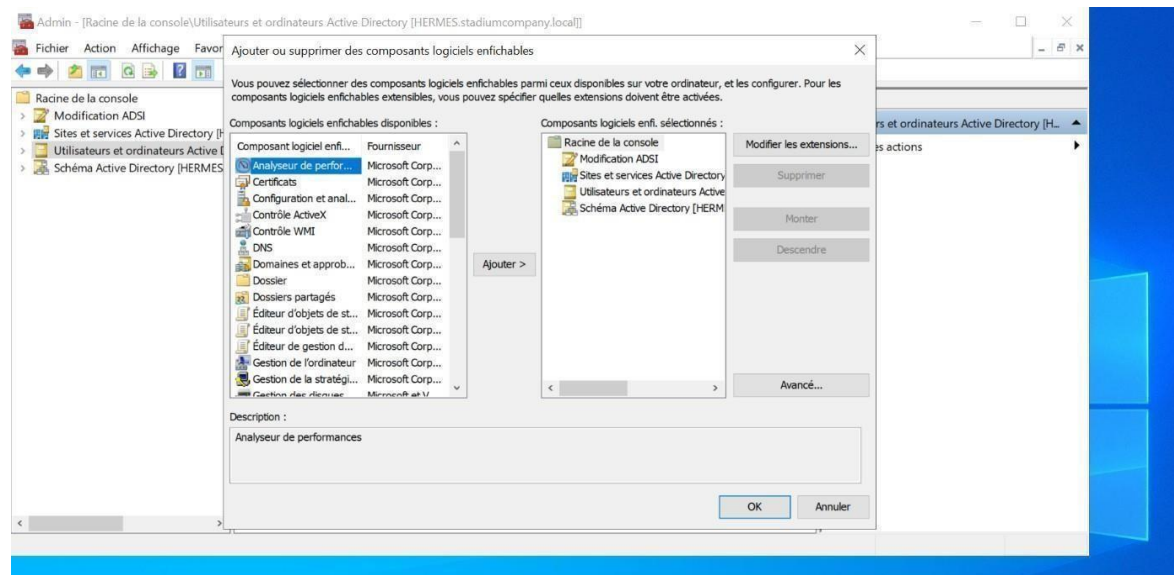
Les administrateurs Active Directory peuvent créer de nouveaux comptes utilisateurs, attribuer des noms d'utilisateur et des mots de passe initiaux.

On fait la commande win + R, on tape mmc puis entrer et on

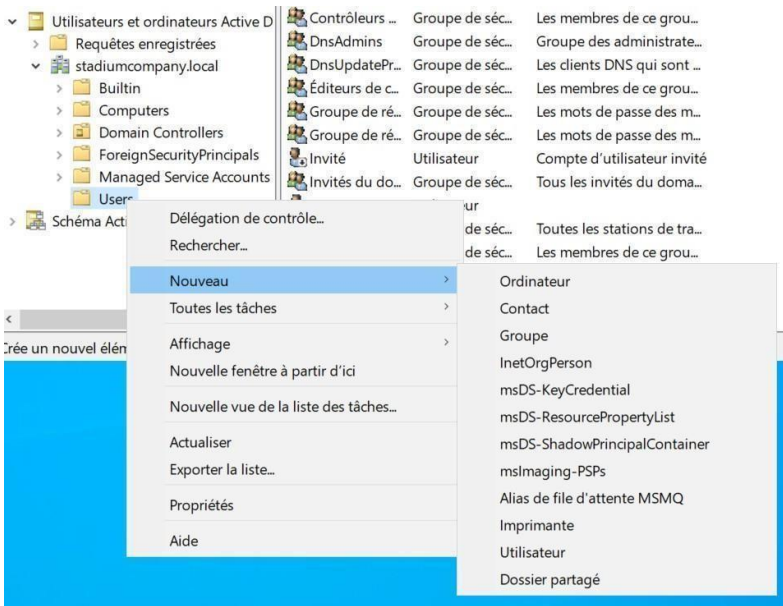
obtient ce menu :



Ensuite, on clique sur Fichier puis Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable. On sélectionne les composants logiciels dont on a besoin dont utilisateurs et ordinateurs Active Directory, on clique sur OK.



Pour créer un utilisateur, on fait clic droit puis nouveau. On clique sur utilisateur, on remplit puis on définit le mot de passe.



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : stadiumcompany.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

@stadiumcompany.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

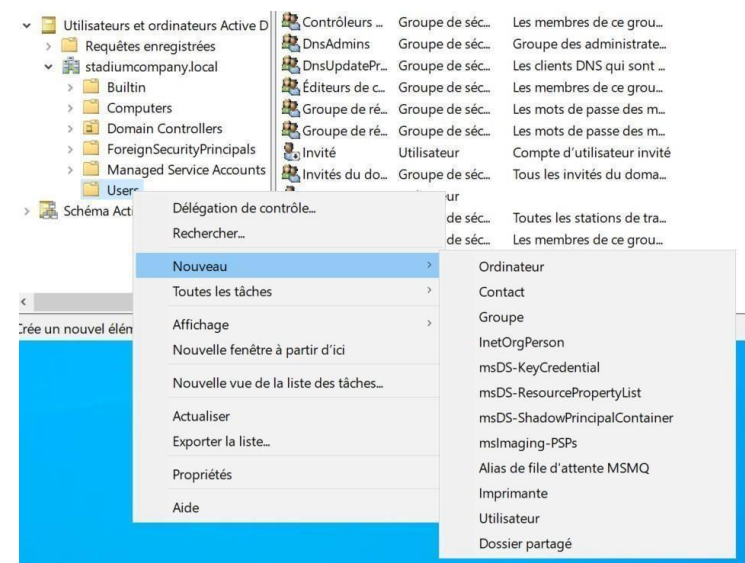
STADIUMCOMPANY\

< Précédent Suivant > Annuler

- Attribution de Groupes :

Les utilisateurs peuvent être ajoutés à des groupes qui facilitent l'attribution des autorisations. Les groupes peuvent être basés sur des départements, des rôles ou d'autres critères.

On clique cette fois ci sur groupe, on met le nom du groupe.



Nouvel objet - Groupe

Créer dans : stadiumcompany.local/Users

Nom du groupe :

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

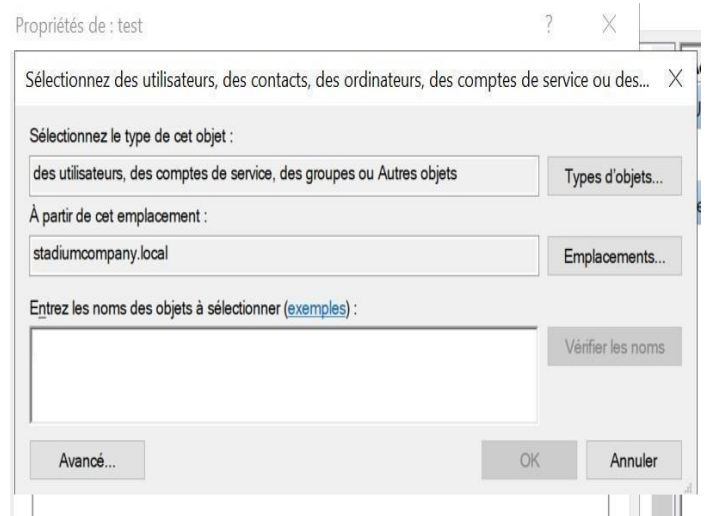
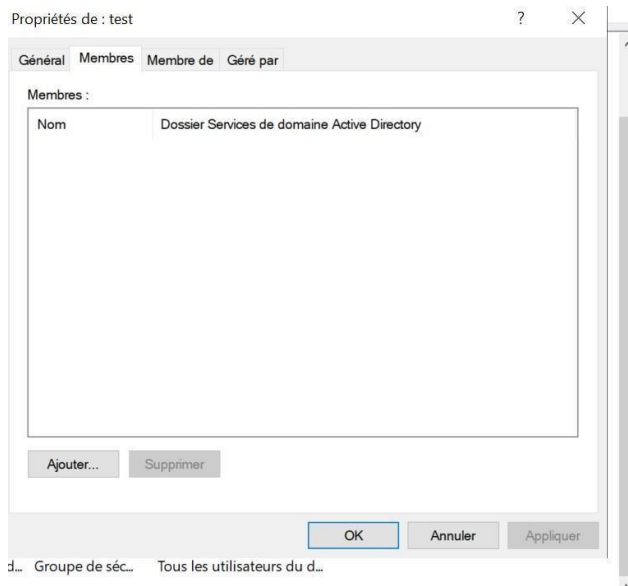
Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler

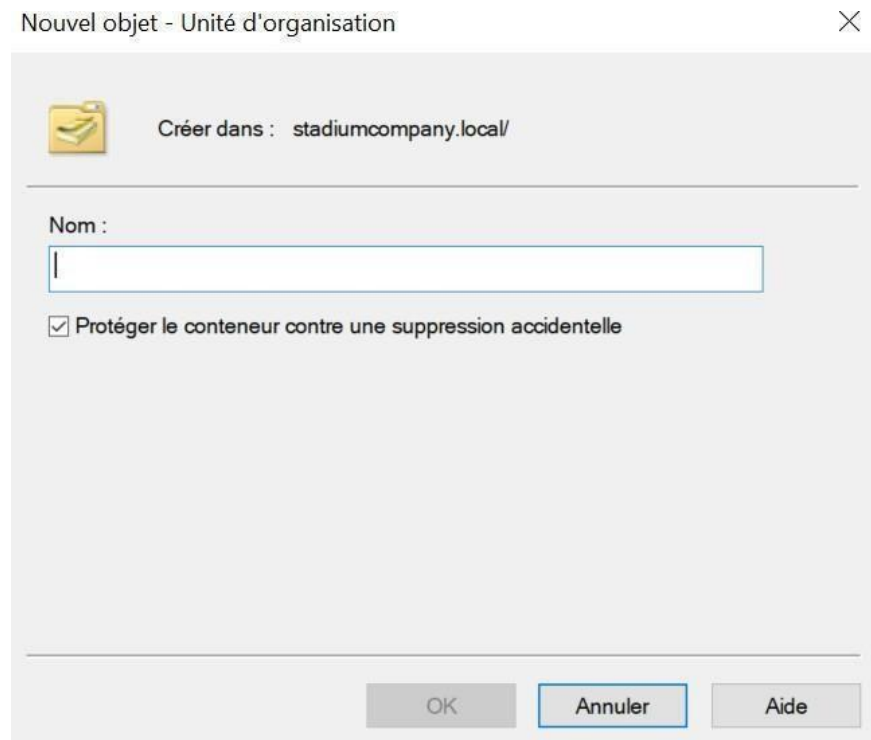
On clique sur membres en haut, puis ajouter, et on met l'utilisateur dont on veut ajouter au groupe.



- Organisation en Unités d'Organisation (OU) :

Les comptes utilisateurs peuvent être organisés en unités d'organisation pour simplifier la gestion et appliquer des stratégies spécifiques à des groupes d'utilisateurs.

Pour ce cas, on clique sur unité d'organisation, puis on met le nom

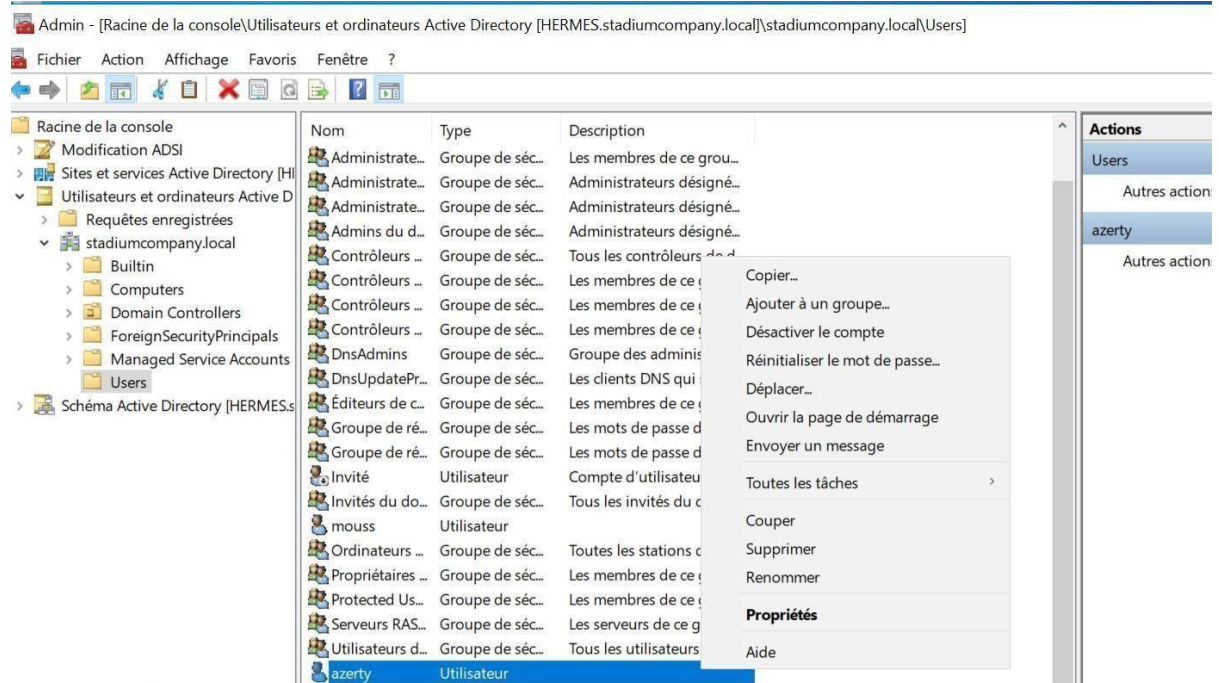


Désactivation et Suppression de Comptes :

Les comptes utilisateurs inactifs peuvent être désactivés pour des raisons de sécurité.

Après une certaine période d'inactivité, les comptes peuvent être supprimés.

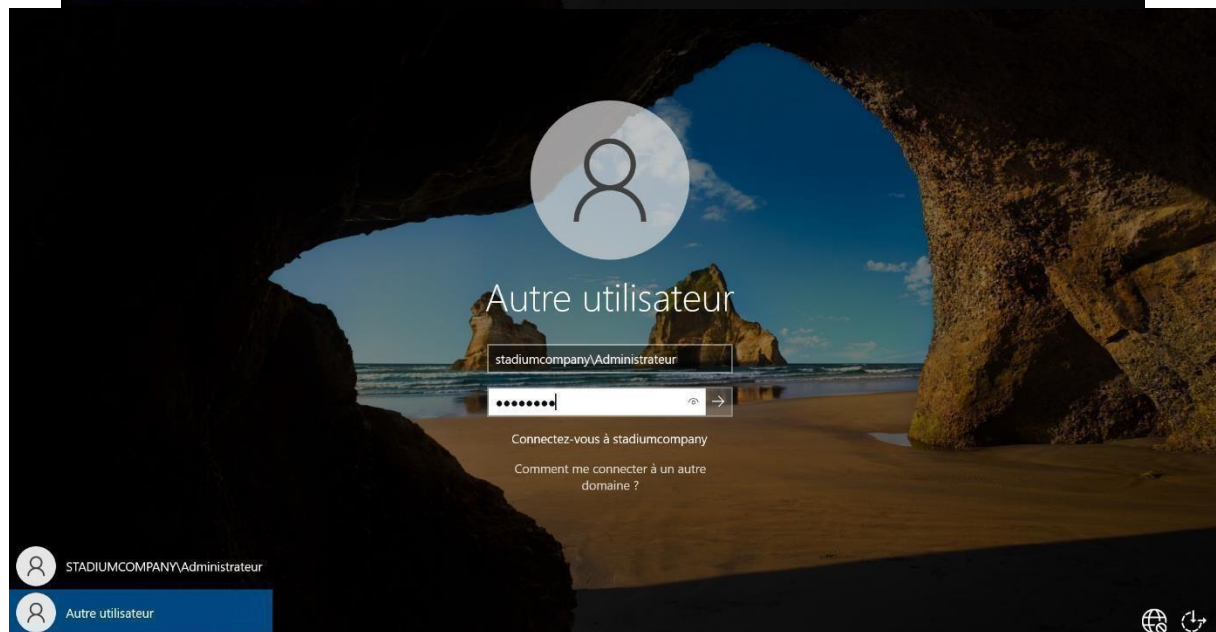
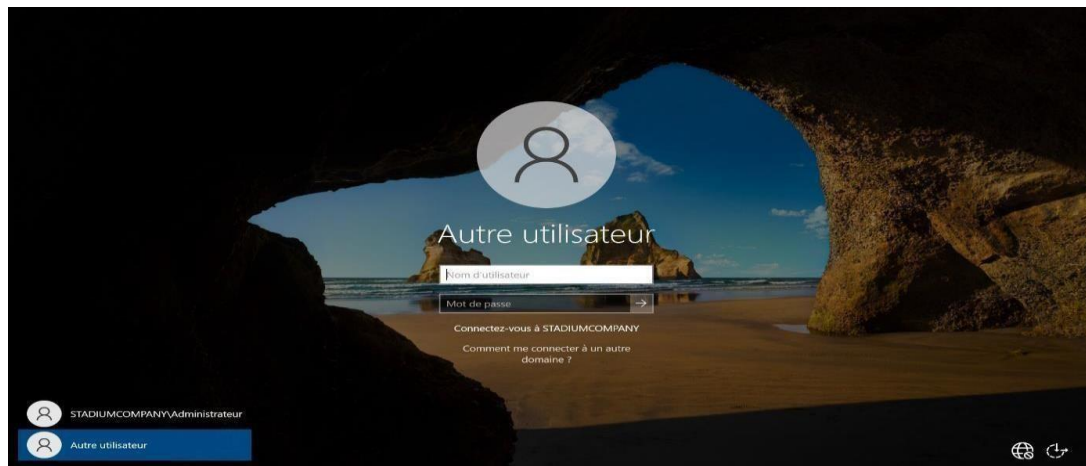
Pour supprimer, clic droit sur l'utilisateur puis supprimer.



Authentification des utilisateurs

Authentification en tant qu'un autre utilisateur (administrateur) :

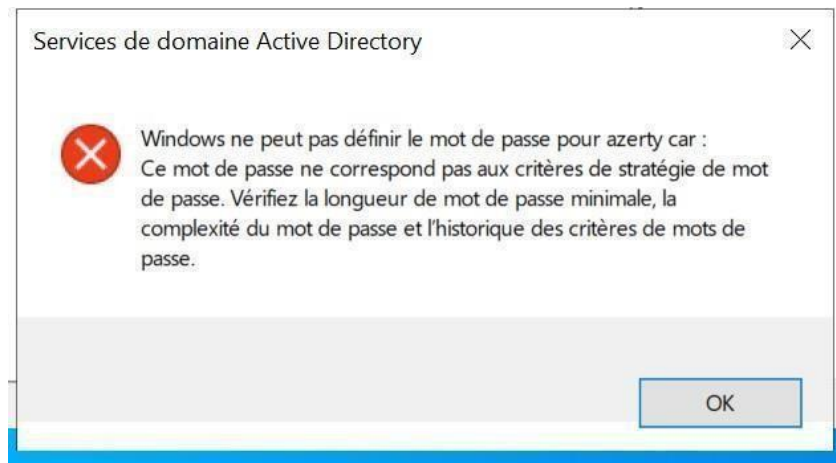
Un administrateur du domaine, avec les privilèges appropriés, peut se connecter à un contrôleur de domaine Active Directory (en cliquant sur **autre utilisateur**) en utilisant son propre nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois connecté, il peut effectuer diverses opérations au nom d'un autre utilisateur en utilisant des outils d'administration Active Directory, tels que l'Active Directory Users and Computers.



Politique de Complexité des Mots de Passe

- **Longueur et Complexité :**

Les politiques de mot de passe peuvent exiger une certaine longueur minimale et la présence de caractères spéciaux, de chiffres et de lettres majuscules et minuscules.



Expiration des Mots de Passe :

Les administrateurs peuvent définir des périodes d'expiration des mots de passe, obligeant les utilisateurs à changer leur mot de passe après un certain nombre de jours.

-Historique des Mots de Passe :

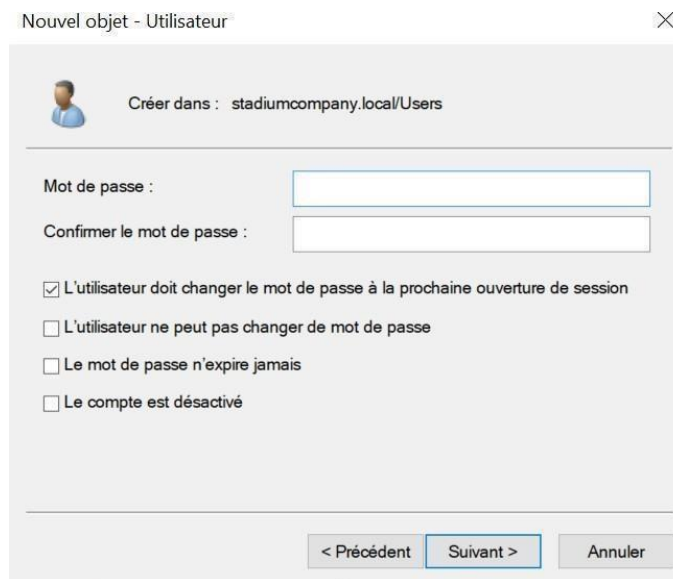
Active Directory peut enregistrer les anciens mots de passe pour empêcher les utilisateurs de réutiliser les mêmes mots de passe trop fréquemment.

-Verrouillage des Comptes :

Les comptes peuvent être automatiquement verrouillés après un certain nombre de tentatives de connexion infructueuses pour protéger contre les attaques de force brute.

-Notifications :

Les utilisateurs peuvent être avertis à l'avance via des notifications de système lorsqu'il est temps de changer leur mot de passe.



Ces politiques sont essentielles pour maintenir la sécurité du réseau en garantissant que les utilisateurs adoptent des pratiques de sécurité appropriées en matière de mots de passe.

Elles aident à prévenir les accès non autorisés et à réduire les risques de sécurité associés aux mots de passe faibles ou compromis.

Les administrateurs peuvent configurer ces politiques via l'interface d'administration Active Directory sur les serveurs Windows.

Conclusion

Cette mission a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau complète, stable et sécurisée pour l'entreprise StadiumCompany. Grâce à la mise en place des services essentiels — Active Directory, DNS, DHCP et la gestion centralisée des utilisateurs — le système offre désormais une authentification unique, une administration simplifiée et une disponibilité accrue des ressources.

L'association de Windows Server pour les services principaux et de Debian pour les services secondaires combine la puissance d'administration de l'environnement Windows avec la fiabilité et la légèreté de Linux.

Cette architecture hybride assure une infrastructure à la fois performante, fiable et évolutive, parfaitement adaptée aux besoins techniques et organisationnels de StadiumCompany.

En conclusion, cette mission a permis de renforcer les compétences liées à la mise en œuvre, la configuration et la maintenance d'un environnement réseau professionnel, tout en soulignant l'importance de la sécurité, de la redondance et d'une planification rigoureuse dans la gestion d'un système d'information d'entreprise.

